

TP Problème de la Pyramide de nombres - correction

1. a. Le chemin de somme maximale est 8 11 6 8 22

Le chemin de somme minimale est 8 2 4 4 1

1.b. Les coordonnées de 20 sont $y=2$ $x=1$. Pour le 4 en dessous du 20 c'est $y=3$ $x=1$. Pour le 1 en dessous du 20, on a $y=3$ $x=2$.

1.c. $y+1, x$ et $y+1, x+1$

2. a. Le critère est le suivant : on choisit le nombre le plus petit ou le plus grand selon le problème à résoudre.

b.

Algorithme **chemin**

Cet algorithme trouve un chemin dont la somme de nombre est élevée.

Argument : Pyramide P

Valeur de retour : liste

chemin est une liste vide

noeud est le sommet

Ajouter à chemin le sommet de la pyramide

Tant que le bas de la pyramide n'est pas atteint:

Si le nombre en dessous et à gauche du noeud est plus grand que le nombre en dessous et à droite Alors

noeud devient le noeud en dessous et à gauche

Sinon noeud devient le noeud en dessous et à droite

Ajouter noeud à chemin

retourner chemin

c.

defraisonnable(P):

n=**len**(P)

x=0

y=0

C=[P[0][0]]

while y<n-1:

if P[y+1][x]<P[y+1][x+1]:

x=x+1

else:

x=x

y=y+1

C.**append**(P[y][x])

return C

3.a.

